

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt (RLP 5.2 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Mach zu jeder Aufgabe eine **Skizze** und schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Längen und Flächen auf zwei Dezimalen runden, Zwischenresultate ungerundet weiterverwenden. Figuren sind Skizzen, nicht massstäblich. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Aufgaben G1 bis G7 — Kapitel 1 bis 4 · Taschenrechner erlaubt · 25 Punkte

G1 Vierecke beschreiben

4 P

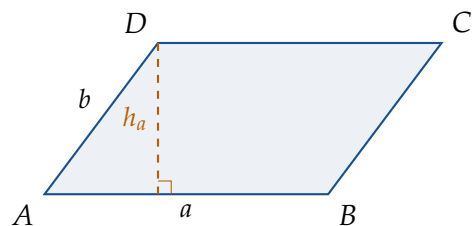
- (a) Ein Viereck hat zwei gleich lange Diagonalen, die sich gegenseitig halbieren, aber nicht senkrecht aufeinander stehen. Um welches Viereck handelt es sich? Begründe.
- (b) Im Parallelogramm $ABCD$ ist der Winkel α um 40° grösser als β . Berechne alle vier Winkel.

G2 Parallelogramm

4 P

Im Parallelogramm $ABCD$ ist $a = \overline{AB} = 7.5 \text{ cm}$, $b = \overline{AD} = 5 \text{ cm}$, und die Höhe auf a ist $h_a = 4 \text{ cm}$.

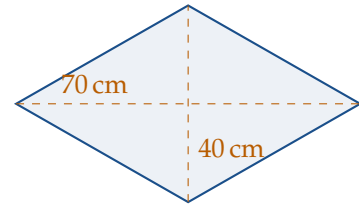
- (a) Berechne die Fläche und den Umfang.
- (b) Wie gross ist der Abstand h_b der beiden Seiten AD und BC ?



G3 Fenster in Rhombusform

4 P

Ein Fenster hat die Form eines Rhombus. Seine Diagonalen sind 70 cm und 40 cm lang.

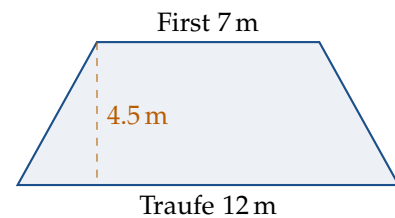


- (a) Wie gross ist die Glasfläche in m^2 ?
- (b) Wie lang ist der Rahmen rundherum (der Umfang)?

G4 Walmdach

4 P

Eine Seitenfläche eines Walmdachs ist ein gleichschenkliges Trapez: unten die Traufe, 12 m lang, oben der First, 7 m lang. Senkrecht von der Traufe zum First gemessen ist die Dachfläche 4.5 m hoch.



- (a) Wie lang ist die Mittellinie, wie gross die Fläche?
- (b) Für 1 m^2 braucht es 15 Ziegel. Wie viele Ziegel braucht diese Dachfläche mindestens?

G5 Trapez rückwärts

3 P

Ein Trapez hat die Fläche 60 cm^2 , die Höhe $h = 6 \text{ cm}$ und die Grundseite $a = 13 \text{ cm}$. Wie lang ist die zweite Paralleelseite c ?

G6 Gleichschenkliges Trapez

4 P

Ein gleichschenkliges Trapez hat die Parallelseiten $a = 18\text{ cm}$ und $c = 8\text{ cm}$ und zwei Schenkel von je 13 cm . Berechne die Höhe, die Fläche und den Umfang. Zeichne das rechtwinklige Teildreieck in deine Skizze ein.

**G7 Eine fremde Lösung**

2 P

Mia soll die Diagonale eines Rechtecks mit den Seiten 6 cm und 8 cm berechnen. Sie schreibt:

$$d = 6 \cdot \sqrt{2} \approx 8.49\text{ cm}$$

Was ist falsch? Berechne die Diagonale richtig.

